ENTREGA FINAL: BASE DE DATOS

Massironi - Coderhouse

Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño e implementación de una base de datos relacional para la gestión integral del inventario de vehículos de la Feria del Automóvil.

Actualmente, la información se encuentra dispersa y desorganizada, lo que dificulta su correcta administración. A través de este proyecto, se propone una solución basada en un modelo relacional que permita centralizar, estructurar y optimizar los datos, facilitando su mantenimiento y análisis.

La base de datos fue desarrollada en MySQL, incorporando tablas dimensión, una tabla de hechos, tablas transaccionales y objetos avanzados que permiten automatizar procesos y generar información relevante para la toma de decisiones.

Objetivo

Los objetivos principales de este proyecto son:

- **Centralizar la información**: Consolidar todos los datos relevantes en un único repositorio.
- **Eliminar redundancias**: Reducir la duplicación de datos para mejorar la eficiencia y consistencia.
- **Garantizar la integridad**: Asegurar la calidad y fiabilidad de los datos mediante la aplicación de restricciones y validaciones.
- **Optimizar consultas**: Mejorar la velocidad y eficiencia de las consultas para obtener información de manera rápida y precisa.
- **Permitir análisis desde distintas áreas**: Facilitar el acceso a la información y la generación de informes para las áreas comercial, contable, logística y analítica.

Situación Problemática

La gestión descentralizada y no normalizada de los datos presenta los siguientes problemas:

- **Duplicación de datos**: Información repetida en diferentes lugares, lo que dificulta la actualización y mantenimiento.

- **Inconsistencias**: Datos contradictorios que generan errores y dificultan la toma de decisiones.
- **Baja performance**: Consultas lentas y procesos ineficientes debido a la falta de una estructura de datos optimizada.
- **Falta de escalabilidad**: Dificultad para adaptarse a un crecimiento en el volumen de datos y el número de usuarios.

Solución Propuesta

La solución propuesta consiste en la implementación de una base de datos relacional en MySQL, utilizando un modelo dimensional (tabla de hechos y tablas de dimensión). Esta estructura ofrece los siguientes beneficios:

- **Centralización y consistencia**: Todos los datos se almacenan en un único lugar, lo que facilita la gestión y asegura la consistencia.
- **Optimización de consultas**: El modelo dimensional permite realizar consultas complejas de manera eficiente.
- **Escalabilidad**: La base de datos puede adaptarse fácilmente a un crecimiento en el volumen de datos y el número de usuarios.
- **Facilidad de análisis**: La estructura dimensional facilita la generación de informes y el análisis de datos desde diferentes perspectivas.

Modelo de Negocio

La Feria del Automóvil funciona como un sistema de gestión y análisis de vehículos, en el cual intervienen distintos actores.

Los vendedores publican vehículos con sus características, los clientes acceden a la información y se registran operaciones de venta y pago.

El sistema permite organizar el inventario en base a atributos como marca, modelo, tipo de combustible, ubicación y estado del vehículo. A su vez, se registran transacciones comerciales que permiten analizar el comportamiento del mercado.

El flujo de información comienza con la carga del vehículo, continúa con su publicación y finaliza con la posible venta y registro del pago, permitiendo un seguimiento completo del ciclo comercial.

DIAGRAMA E-R (DESCRIPCIÓN)

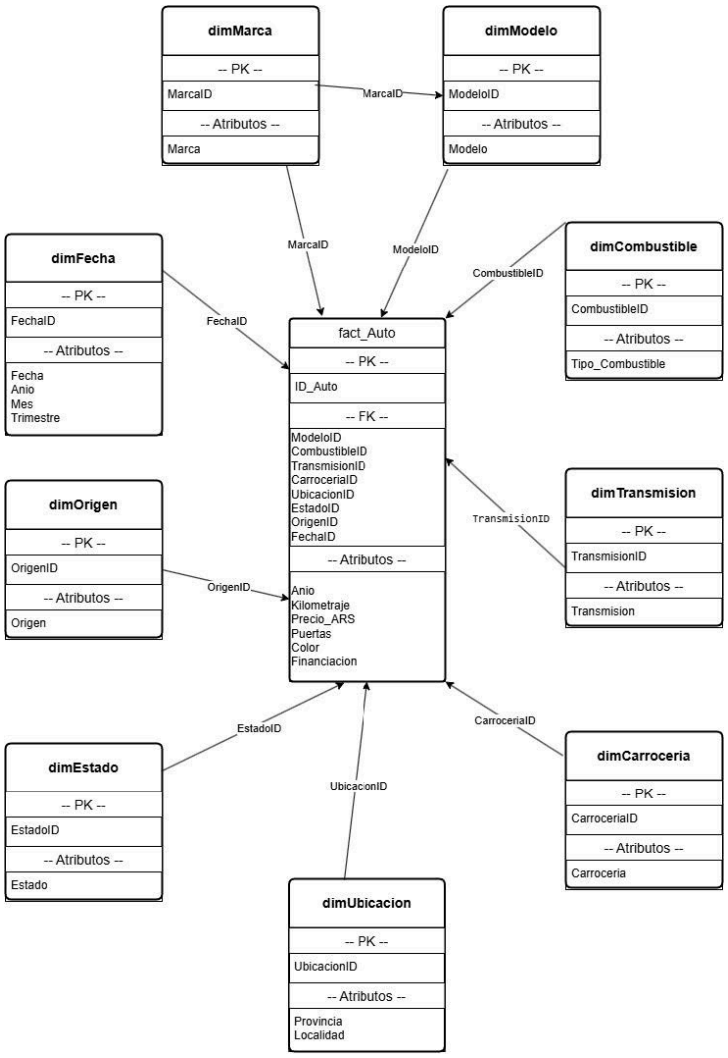
El modelo implementado se basa en una estructura relacional compuesta por tablas dimensión, una tabla de hechos y tablas transaccionales.

Las tablas dimensión contienen información descriptiva, como marca, modelo, combustible, ubicación y estado, que permiten clasificar los vehículos.

La tabla de hechos, denominada fact_auto, concentra la información principal del vehículo, incluyendo precio, kilometraje, año y características asociadas.

Las tablas transaccionales, como trans_venta y trans_pago, registran las operaciones comerciales, permitiendo analizar las ventas y los pagos realizados.

Todas las tablas se encuentran relacionadas mediante claves primarias y foráneas, garantizando la integridad referencial del modelo.



LISTADO DE TABLAS

Las tablas dimensión incluyen dim_marca, dim_modelo, dim_combustible, dim_transmision, dim_color, dim_carroceria, dim_ubicacion, dim_estado, dim_origen, dim_fecha, dim_cliente, dim_vendedor y dim_financiacion. Estas tablas almacenan información descriptiva utilizada para clasificar los datos.

La tabla fact_auto representa la tabla de hechos del modelo, ya que contiene la información principal del inventario de vehículos.

Las tablas trans_venta y trans_pago corresponden a tablas transaccionales, ya que registran las operaciones comerciales del sistema.

Cada tabla contiene claves primarias que identifican de forma única cada registro, y claves foráneas que permiten establecer relaciones entre las distintas entidades del modelo.

Vistas

Las vistas permiten consultar información de forma simplificada, ya que reúnen datos provenientes de múltiples tablas relacionadas. Su principal utilidad en este proyecto es facilitar el análisis de la información sin necesidad de escribir consultas complejas de manera recurrente.

vw_autos_detalle

Esta vista presenta el detalle completo de cada vehículo publicado, integrando información proveniente de distintas tablas del modelo de datos.

Incluye atributos como marca, modelo, tipo de combustible, transmisión, carrocería, provincia, localidad, estado, origen, fecha de publicación, precio y kilometraje.

Su objetivo es brindar una visión consolidada del inventario, permitiendo realizar consultas detalladas sobre cada vehículo.

vw_precio_promedio_marca

Esta vista calcula el precio promedio de los vehículos agrupados por marca, incluyendo además la cantidad de autos registrados en cada una.

Su utilidad principal es facilitar el análisis comparativo entre marcas, permitiendo identificar diferencias en los valores promedio del mercado.

vw_autos_por_provincia

Esta vista muestra la cantidad de autos disponibles por provincia, junto con el precio promedio de los vehículos en cada ubicación.

Su finalidad es apoyar el análisis geográfico del inventario, permitiendo observar la distribución de vehículos y detectar posibles variaciones de precios según la región.

vw_autos_financiados

Esta vista permite identificar los vehículos que cuentan con financiación, facilitando el análisis de la oferta disponible bajo esta modalidad.

Su objetivo es evaluar la proporción de autos financiados dentro del inventario y su impacto en la dinámica comercial.

vw_ventas_por_mes

Esta vista muestra la cantidad de ventas realizadas agrupadas por mes, permitiendo analizar la evolución temporal de las operaciones comerciales.

Su utilidad principal es identificar tendencias en las ventas, detectar estacionalidad y evaluar el comportamiento del mercado a lo largo del tiempo.

Funciones

Las funciones permiten encapsular cálculos reutilizables dentro de la base de datos, facilitando la estandarización de operaciones y evitando la repetición de lógica en múltiples consultas. En este proyecto se implementaron funciones orientadas al análisis de los vehículos y a la generación de indicadores derivados.

fn_precio_con_financiacion(precio, financiacion)

Esta función recibe como parámetros el precio de un vehículo y un indicador de financiación.

En caso de que el vehículo posea financiación, la función calcula un precio final incrementado en un porcentaje determinado. Si no cuenta con financiación, devuelve el valor original sin modificaciones.

Su objetivo es estimar el valor del vehículo bajo condiciones de financiación, permitiendo comparar precios financiados y no financiados, lo cual resulta útil para el análisis comercial.

fn_antiguedad_auto(anio)

Esta función calcula la antigüedad de un vehículo a partir de su año de fabricación.

Para ello, toma el año actual del sistema y le resta el año ingresado como parámetro, obteniendo así la cantidad de años transcurridos.

Su utilidad principal es proporcionar una medida automática de antigüedad, relevante para análisis comparativos, segmentación del inventario y evaluación del valor de los vehículos.

Stored Procedures

Los stored procedures permiten ejecutar procesos predefinidos dentro de la base de datos, facilitando la reutilización de lógica, la automatización de tareas y la estandarización de operaciones. Su implementación mejora la consistencia de los datos y reduce la posibilidad de errores en la manipulación manual de información.

sp_insertar_auto(...)

Este procedimiento almacenado permite registrar un nuevo vehículo en la tabla de hechos fact_auto, recibiendo como parámetros todos los datos necesarios para su inserción.

Su objetivo es estandarizar el proceso de carga de nuevos registros, asegurando que los datos ingresados respeten la estructura definida y mantengan la integridad del modelo.

sp_autos_por_marca(IN p_marca VARCHAR(60))

Este procedimiento recibe como parámetro el nombre de una marca y devuelve el conjunto de vehículos asociados a dicha marca.

Su utilidad principal es facilitar consultas filtradas, permitiendo analizar rápidamente el inventario según criterios comerciales específicos.

sp_actualizar_precio(IN p_id_auto INT, IN p_nuevo_precio DECIMAL(12,2))

Este procedimiento permite actualizar el precio de un vehículo a partir de su identificador.

Su objetivo es centralizar la modificación de precios dentro del sistema, asegurando que los cambios se realicen de forma controlada y consistente.

sp_registrar_venta(...)

Este procedimiento permite registrar una nueva operación de venta en la tabla transaccional trans_venta, vinculando el vehículo, el cliente, el vendedor y la información correspondiente a la operación.

Su finalidad es sistematizar el registro de transacciones comerciales, permitiendo un seguimiento estructurado de las ventas y facilitando el análisis posterior de la actividad comercial.

Triggers

Los triggers son mecanismos automáticos que se ejecutan ante determinados eventos sobre las tablas, como inserciones o actualizaciones. Su implementación permite incorporar reglas de negocio directamente en la base de datos, garantizando la integridad de la información y automatizando procesos de control y auditoría.

trg_validar_precio_before_insert

Este trigger se ejecuta antes de insertar un nuevo registro en la tabla fact_auto.

Su función es validar que el precio ingresado no sea negativo. En caso de que el valor no cumpla con esta condición, la operación de inserción se bloquea y se genera un mensaje de error.

Su finalidad es proteger la integridad de los datos, evitando la carga de información inválida.

trg_validar_km_before_insert

Este trigger se ejecuta antes de insertar un nuevo vehículo y valida que el valor del kilometraje no sea negativo.

Si el dato ingresado es inválido, la inserción del registro es rechazada.

Su utilidad es asegurar la consistencia de los datos almacenados y prevenir errores durante la carga de información.

trg_log_cambio_precio_after_update

Este trigger se ejecuta después de actualizar el precio de un vehículo en la tabla fact_auto.

Cuando detecta una modificación en el valor del precio, registra automáticamente el cambio en la tabla log_precio_auto, almacenando el identificador del vehículo, el precio anterior, el nuevo precio y la fecha del cambio.

Su finalidad es mantener un historial de modificaciones, permitiendo realizar auditorías y analizar la evolución de precios dentro del sistema.

INFORMES GENERADOS

A partir de la base de datos desarrollada, se elaboró un dashboard analítico utilizando Microsoft Excel, con el objetivo de visualizar de manera clara y dinámica la información almacenada en el sistema.

El dashboard presenta indicadores clave (KPIs) que permiten obtener una visión general del estado del inventario y las operaciones comerciales. Entre ellos se incluyen el total de autos disponibles, el precio promedio, el kilometraje promedio y la cantidad de ventas realizadas.

Asimismo, se desarrollaron distintos gráficos que permiten analizar la información desde múltiples perspectivas.

El gráfico de autos por provincia muestra la distribución geográfica del inventario, permitiendo identificar en qué regiones se concentra la mayor cantidad de vehículos. En este caso, se observa una mayor presencia en Buenos Aires, seguida por otras provincias como Córdoba y Mendoza.

El gráfico de precio promedio por marca permite comparar el valor de los vehículos según el fabricante, facilitando la identificación de marcas con precios más elevados o

más accesibles dentro del mercado.

El gráfico de financiación representa la proporción de autos que cuentan con financiación frente a aquellos que no la poseen, lo que permite analizar el impacto de esta variable en la oferta disponible.

Por último, el gráfico de ventas por mes permite observar la evolución temporal de las operaciones comerciales, identificando posibles patrones o estabilidad en las ventas a lo largo del año.

El dashboard incluye además filtros interactivos que permiten segmentar la información por distintas variables, como marca, provincia y estado del vehículo, facilitando un análisis más detallado y personalizado.

El uso de herramientas de visualización como Excel permite transformar los datos almacenados en la base de datos en información clara y comprensible, contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas.